

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 하나의 속도식에서 피팅까지

서론

리튬이온전지 흑연 음극의 **incremental capacity analysis**(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [19, 17]. 흑연은 리튬과 단계적 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며, 여기서 2L은 stage-2의 희박(dilute) 단계를 가리킨다 [1, 2, 3]. 각 상전이가 일어나는 전위에서 dQ/dV 에는 **peak**가 선다. 일차 상전이 동안 두 상이 공존하면 전위는 거의 평탄하게 머무는데, 그 동안에도 전하는 계속 흘러 들어간다. 좁은 dV 구간에 큰 dQ 가 몰리는 것이므로 미분 dQ/dV 는 그 전위에서 치솟는다. 따라서 “전위 평탄 구간 = ICA peak”가 본 문건 전체가 다루는 대상의 정의가 된다.

본 문건이 설명하고 피팅하려는 관측은 다음과 같다.

dQ/dV 의 상전이 *peak*는 그 위치·너비·높이가 (a) 온도, (b) *C-rate*(전류), (c) 극판 전위 세 가지에 따라 변한다. 특히 온도가 낮을수록, 그리고 전류가 클수록 *peak*의 꼬리(*tail*)가 길게 늘어져 다음 *peak*와 겹친다. 나아가 같은 전위가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

접근 — 모든 식은 하나의 속도식에서 가치를 친다. 위 관측의 세 인자는 서로 무관해 보이지만, 본 문건은 이들을 한 식의 세 갈래로 통일한다. 그 식은 활성화 장벽을 넘는 반응의 속도식

$$k \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_a}{RT}\right]$$

이며, §1.2에서 식 (1.1)로 정식 도입되어 끝까지 본 문건의 척추가 된다. 세 인자가 들어가는 자리는 각각 다음과 같다. 온도는 지수의 분모에 직접 앉아 속도를 지수적으로 바꾼다. 극판 전위는 장벽 높이 ΔG_a 자체를 기울여 낮춘다. *C-rate*는 전류가 요구하는 전환 속도와 이 k 의 경쟁으로 들어와, k 가 따라가지 못하는 만큼이 꼬리가 된다. 평형 열역학조차 이 식의 밖에 있지 않다 — 정방향과 역방향의 속도가 같아져 알짜 진행이 멈추는 정지점이 곧 평형이며, 평형 등온선은 속도식에서 유도되는 결과다 (§??). 이 구성 덕분에 문건의 어느 식을 만나든 “이 항이 속도식의 어느 자리에서 왔는가”를 되짚을 수 있다.

본론은 방전이고, 도착점은 피팅이다. 주 전개는 방전(탈리튬화) dQ/dV 다. 속도식과 그 정지점(평형)을 세우고, 상호작용이 평형을 어떻게 비트는지 (§??), 관측축이 무엇인지 (§??)를 정의한 뒤, 세 인자의 가치를 차례로 닫으면 방전 ICA 전체가 한 줄 피팅식과 실행 가능한 알고리즘 (§??)으로 모인다. 충방전 히스테리시스는 그 본론 위에 세우는 확장이다 — 방전 전개에서 이미 등장한 상분리가 분기를 만들기 때문에, 전이 중심과 분극 부호만 방향별로 바꾸면 양방향에 같은 골격으로 닫힌다 (§?? 이하).

읽는 두 경로. 이론 독자는 절 순서대로 읽으면 된다 — 각 절이 앞 절의 결과만 써서 닫히도록 배열되어 있다. 피팅이 급한 실무 독자는 §??의 통합식과 알고리즘·한눈 참조표를 먼저 보고, 각 항의 유도가

궁금할 때 해당 절로 거슬러 올라와도 된다. 다만 식의 적용 한계(가정 유효성과 반증 조건)는 §?? 와 §?? 에 있으므로, 어느 경로든 그 둘은 건너뛰지 않기를 권한다.

흑연 staging 배경. 흑연의 리튬화는 층간 갤러리를 단번에 채우지 않고 *stage* 순서 $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 로 단계적으로 채운다 [1, 2]. *stage* 번호 n 은 대략 “리튬으로 채운 한 층마다 빈 갤러리 $n-1$ 개” 를 뜻한다. 채울수록 n 이 줄어 *stage* 1= LiC_6 (완전 채움)·*stage* 2= LiC_{12} 가 되며, *stage* 3·4·2L 은 더 희박한 조성이다(조성은 근사). 각 *stage* 전이가 dQ/dV 에 *peak* 를 하나씩 남기고, 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 융합해 관측 *peak* 수가 $N_p \approx 3 \sim 4$ 가 된다 — 본 문건이 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 로 다루는 대상이다. 위 채움 순서는 리튬화(충전) 방향이고, 본 문건의 주 전개는 방전=탈리튬화 기준이므로 진행은 그 역순이다 — 점유율 θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄고 *stage* 는 역방향으로 풀린다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약	3
1.2 근본식 — 활성화 장벽과 반응 속도	4
1.2.1 장벽 그림 — 왜 속도는 지수인가	4
1.2.2 세 인자의 진입점 — 본 문건의 지도	5

1.1 기호와 규약

본문에 들어가기 전에 기호·단위·부호 규약을 정리한다. 각 양은 처음 쓰이는 곳에서 다시 물리적으로 동기 부여할 것이므로, 이 표는 필요할 때 돌아와 찾아보는 사전으로 쓰면 된다. 표의 배열은 본 문건의 전개 순서를 따른다 — 속도식과 장벽이 먼저, 열역학이 그 다음, 관측측과 꼬리·분기가 그 뒤다.

전이 인덱스. 상전이는 $j = 1, \dots, N_p$ 로 여럿이다($N_p \approx 3 \sim 4$ — 관측 유효 전이 수). 각 전이에는 Li 점유율 θ_j 와 방전 진행률 $\xi_j \equiv 1 - \theta_j$ 를 둔다. 방전(탈리튬화)이 진행하면 θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄고 ξ_j 가 $0 \rightarrow 1$ 로 커진다. 한 전이만 논하는 문맥에서는 j 를 생략할 수 있으나, 박스로 강조된 최종 결과식에는 항상 j 를 둔다.

부호 규약. 진행 방향 부호 $s \in \{+1, -1\}$ 는 전이의 방전 방향을 표시하며 본 문건은 방전 기준 $s = +1$ 로 고정한다. 전류 부호 s_I 는 방전 시 분극이 측정 전위를 올리는 방향을 $+$ 로 잡으며 같은 기준에서 $s_I = +1$ 이다. 충방전 양방향을 다룰 때의 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ 은 §?? 에서 도입한다. 요지만 미리 두면 — s 는 평형 곡선의 정의 안에 $+1$ 로 고정된 채 남고(평형 곡선은 진행 방향에 불변인 상태함수이므로), 방향에 따라 실제로 바뀌는 것은 σ_d 가 맡으며 그 작용처는 분극 부호, 분기 중심 선택, 꼬리의 지지·감쇠 방향 셋이다.

기호	단위	의미
— 속도식과 장벽 (§1.2.???) —		
k_j, k_0	1/s	전이 j 의 완화 속도상수(= $r_j^+ + r_j^-$), Eyring prefactor $k_0 = k_B T/h$
$\Delta G_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지 = $\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/ mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도에 들어감 — 반응 엔트로피 ΔS_j 와 다른 양)
$r_j^\pm$	1/s	전이 j 의 정(탈리튬화)/역(재리튬화) 방향 속도
χ	—	전달 계수 $0 \leq \chi \leq 1$ (구동력 중 정방향 장벽을 낮추는 몫; 전기화학 표준 표기 α)
$\mathcal{A}_j$	J/mol	전이 j 의 구동력(affinity) = $sF(V_{\text{drive}} - U_j)$
$\Delta G_{\text{eff},j}$	J/mol	유효 활성화 자유에너지 = $\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j$
$k_j^{\text{eff}}, k_{j,\text{lim}}$	1/s	직렬 율속 합성 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 의 유효 속도와 공율속
λ	J/mol	Marcus 재구성 에너지(선형 근사의 한계 척도)
— 열역학(§??·§??) —		
G, μ	J; J/mol	Gibbs 자유에너지, 화학퍼텐셜 $\mu = \partial G/\partial n$
θ_j	—	전이 j 의 Li 점유율(방전 시 $1 \rightarrow 0$)
$\xi_j, \xi_{\text{eq},j}$	—	진행률 = $1 - \theta_j$ 와 그 평형값
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상분리·히스)
$U_j(T)$	V	전이 j 의 평형 중심 전위
ΔS_j	J/(mol K)	삽입 반응 엔트로피($\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$)
w_j	V	전이 폭 척도(이상 극한 RT/F ; §??)
$T_{c,j}, \xi_{s,j}^\pm$	K; —	임계 온도 = $\Omega_j/2R$; 불안정 경계(spinodal) 진행률
— 관측측(§??) —		
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해
V_{app}	V	측정 전위 = $V_n + s_I I R_n$
V_{drive}	V	속도를 구동하는 전위(기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$)
Q_j, Q_{cell}	C	전이 j 의 용량, 셀 총 방전 용량
q	—	무차원 용량 좌표 = $\int I dt / Q_{\text{cell}}$
$Q_{\text{bg}}, C_{\text{bg}}$	C; C/V	배경 누적 용량과 그 미분용량 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$

기호	단위	의미
R_n	Ω	음극 유효 분극 저항(lumped)
— 지연과 꼬리 (§??·§??) —		
r_j	—	지연 = $\xi_{eq,j} - \xi_j$ (침자 없는 r_j — 속도 $r_j^\pm$ 와 구별)
$L_{q,j}, L_{V,j}$	—; V	용량축·전압축 꼬리 특성 길이 ($L_{V,j} = dV_n/dq _{q_a} L_{q,j}$)
$q_a, V_{a,j}, r_{a,j}$	—; V; —	꼬리 시작 좌표·전위·잔류 지연
$\rho_G(G), \sigma_G$	mol/ J; J/ mol	활성화 장벽의 용량·분율 밀도 ($\int \rho_G dG = 1$)와 표준편차
— 충방전 확장 (§?? 이하) —		
γ_j	—	분기 축소 인자(다입자·핵생성) $0 \leq \gamma_j \leq 1$
ΔU_j^{hys}	V	충방전 분기 gap 의 spinodal 상한(식 (§??))
$U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}}$	V	방전·충전 분기 중심 = $U_j \pm \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$
σ_d	—	방향 부호 (방전 +1/충전 -1)
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, J s	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

1.2 근본식 — 활성화 장벽과 반응 속도

상전이에는 두 질문이 있다. “일어날 수 있는가”와 “얼마나 빨리 일어나는가”다. 앞의 것은 열역학의 질문이고 뒤의 것은 속도론의 질문인데, 측정은 언제나 유한한 전류·유한한 시간에서 이루어지므로 관측을 지배하는 것은 속도다. 그래서 본 문건은 속도식에서 출발한다. 이 절이 세우는 식 하나가 끝까지 모든 절의 척추가 된다.

1.2.1 장벽 그림 — 왜 속도는 지수인가

한 자리의 리튬이 빠져나가는 사건(탈리튬화의 기본 단계)을 생각하자. 출발 상태(채워진 자리)와 도착 상태(빈 자리+용액 속 이온)는 각각 자유에너지의 골짜기다. 그 사이에는 결합을 끊고 주변을 재배열해야 하는, 에너지가 높은 중간 고개 — 전이상태 — 가 있다. 고개의 높이, 곧 출발 골짜기에서 고개까지의 자유에너지 차가 활성화 자유에너지 ΔG_a 다(그림 1).

사건이 일어나려면 열요동이 그 고개를 넘을 에너지를 공급해야 한다. 온도 T 의 계에서 어떤 자유도가 에너지 E 이상을 우연히 갖출 확률은 Boltzmann 분포에 따라 $e^{-E/k_B T}$ 에 비례한다. 몰 단위로 쓰면 분모가 RT ($R = k_B N_A$) 가 된다. 여기에 “단위 시간에 고개를 넘으려고 시도하는 횟수”를 곱하면 속도가 된다. 전이상태 이론은 그 시도 빈도의 보편 척도로 $k_0 = k_B T/h$ 를 준다 [8] — 양자역학적 진동 시간척도의 역수로, 25°C 에서 약 $6 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$ 이다. 둘을 곱한 것이 본 문건의 근본식이다:

$$k \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_a}{RT}\right], \quad k_0 = \frac{k_B T}{h}, \quad \Delta G_a = \Delta H_a - T\Delta S_a. \quad (1.1)$$

ΔG_a 의 분해에서 ΔH_a 는 고개를 넘는데 드는 에너지(결합 끊기·격자 변형)이고, ΔS_a 는 전이상태가 출발 상태보다 얼마나 “느슨한가”(경로의 수)다. 등호가 아니라 $\simeq$ 로 적은 까닭은, 실제 계에서 k_0 가 $O(1)$ 수 인자·활동도·유효 시도 자유도를 흡수하는 현상론적 prefactor 로 작동하기 때문이다. 이 흡수는 뒤의 피팅에서 “절대값은 prefactor 에 묻고 의존성만 뽑는” 전략의 근거가 된다 (§??).

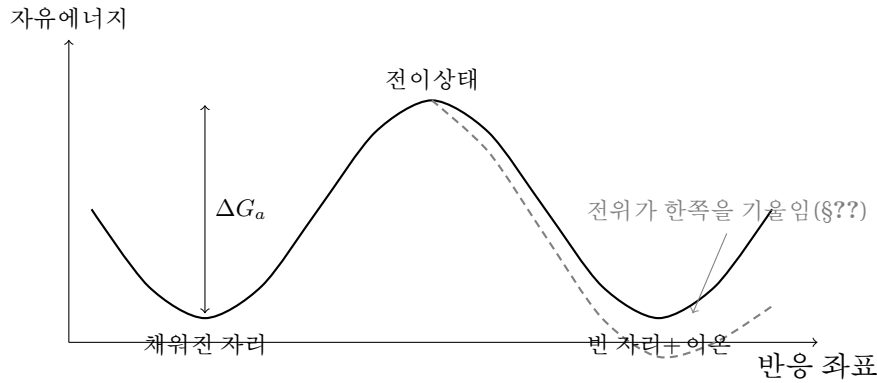


Figure 1: 활성화 장벽 그림. 실선은 평형 전위에서의 자유에너지 풍경 — 두 골짜기(채워진 자리/빈 자리)와 그 사이의 전이상태 고개다. 사건의 속도는 고개 높이 ΔG_a 의 Boltzmann 인자에 시도 빈도 k_0 를 곱한 식 (1.1)을 따른다. 파선은 극판 전위가 구동력을 줄 때의 풍경 — 한쪽 골짜기가 내려가면서 고개도 함께 낮아진다. 온도는 고개를 바꾸지 않는 대신 지수의 분모(RT)로 들어와 넘는 확률 자체를 키운다.

1.2.2 세 인자의 진입점 — 본 문건의 지도

서론에서 예고한 대로, 관측의 세 인자는 전부 식 (1.1)의 서로 다른 자리로 들어온다. 본 문건의 나머지는 이 세 가지를 하나씩 달는 과정이다.

- (a) 온도 — 지수의 분모. T 는 $e^{-\Delta G_a/RT}$ 의 분모에 직접 얹는다. 장벽이 수십 kJ/mol이면 수십 도의 온도 변화가 속도를 한 자릿수 바꾼다 — 예컨대 $\Delta H_a = 40$ kJ/mol 일 때 $25^\circ\text{C} \rightarrow -15^\circ\text{C}$ 에서 $e^{(\Delta H_a/R)(1/258-1/298)} \approx e^{2.5} \approx 12$ 배 느려진다. 이것이 “저온에서 꼬리가 길어진다”의 뿌리이며, §??가 Arrhenius 회귀로 달는다.
- (b) 극판 전위 — 장벽 높이. 전위는 두 골짜기의 상대 높이를 기울이고, 같은 전이상태를 공유하는 정·역 두 방향의 장벽을 비대칭으로 옮긴다. 정방향 장벽은 $\Delta G_a - \chi A$ 로 낮아진다 — 구동력 A 와 전달 계수 χ 는 §??·§??에서 정의·전개된다. 이것이 “전위가 깊을수록 꼬리가 짧다”의 뿌리다.
- (c) C-rate — 요구 속도와의 경쟁. 전류 $|I|$ 는 단위 시간당 일정량의 전환을 요구한다. 계가 낼 수 있는 속도는 k 가 정하므로, 요구가 공급을 넘는 만큼 전환은 뒤쳐진다 — 그 뒤처짐(지연)이 관측 peak의 꼬리다. §??가 이 경쟁을 미분방정식으로 달는다.

한 가지가 남는다. 속도식은 “얼마나 빨리”만 말할 뿐 “어디를 향해”는 말하지 않는다. 방향과 목적지 — 평형 — 는 정방향과 역방향 속도의 균형에서 나오며, 그 균형을 쓰려면 두 방향의 속도가 무엇에 의해 달라지는지, 곧 자유에너지의 언어가 필요하다. 다음 절이 그 언어를 공대 물리 독자 기준으로 처음부터 준비한다.

검산. 수치·차원. $k_0 = k_B T/h = (1.381 \times 10^{-23} \times 298.15)/(6.626 \times 10^{-34}) \approx 6.2 \times 10^{12} \text{ s}^{-1} (25^\circ\text{C})$. 지수는 무차원 ($\text{J/mol} \div \text{J/mol}$), k 의 차원은 k_0 가 운반하는 s^{-1} . 극한 검산 — $\Delta G_a \rightarrow 0$ 이면 $k \rightarrow k_0$ (장벽 없는 시도 빈도), $T \rightarrow 0$ 이면 $k \rightarrow 0$ (요동 없음).

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.

- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] A. Funabiki, M. Inaba, Z. Ogumi et al., “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [4] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [5] J. P. Sethna *et al.*, “Hysteresis and hierarchies: Dynamics of disorder-driven first-order phase transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [6] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* **15**, 235 (1983). DOI: 10.1007/978-1-4615-7461-3_4.
- [7] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [8] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [9] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [10] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [11] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [12] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [13] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed comparison of the Williams–Watts and Cole–Davidson functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [14] D. C. Johnston, “Stretched exponential relaxation arising from a continuous sum of exponential decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [15] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched exponentials with T -dependent exponents from fixed distributions of energy barriers for relaxation times in fast-ion conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [16] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.
- [17] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [18] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.

- [19] I. Bloom, A. N. Jansen, D. P. Abraham et al., “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells. 1. Technique and application,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.